5 havo deel A

uitwerkingen

Biologie voor jou



Uitwerkingen thema 10 Voeding en vertering

MAX RELEASE 7.0
MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH
WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

10 Voeding en vertering

ORIËNTATIE
Eten tegen ADHD 4

BASISSTOF
1 Voedingsstoffen 5
2 Het verteringsstelsel 9
3 Chemische vertering 13
4 Resorptie 17
5 Gezonde voeding (SE) 21

SAMENHANG
Bacteriën houden je gezond 25

ONDERZOEK
Practica 27

AFSLUITING
Examenopgaven 29

© Uitgeverij Malmberg

Oriëntatie Eten tegen ADHD

1

In het onderzoek naar het effect van voeding op ADHD worden hersenscans van de proefpersonen gemaakt. Dit gebeurt zowel voor als tijdens het onderzoek.
Waarom zouden onderzoekers hersenscans van de proefpersonen maken?

De onderzoekers maken hersenscans van de proefpersonen, omdat ze willen weten of het dieet iets verandert in (de activiteit van) de hersenen. Dit zou in verband kunnen staan met gedrag dat kenmerkend is voor ADHD.

2

Onderzoekers gaan ook na of door het dieet bepaalde genen worden aan- of uitgeschakeld.
Hoe noem je dit soort onderzoek? Leg je antwoord uit.

Je noemt dit epigenetisch onderzoek, want er wordt onderzocht of voedingsmiddelen de genregulatie veranderen en daardoor de aanmaak van eiwitten (de genexpressie) beïnvloeden. (Epigenetische factoren wijzigen de DNA-sequentie niet.)

3

De eerste fase van het onderzoek duurt vijf weken. In deze periode volgen de deelnemers een zeer streng dieet, waarbij ze maar heel weinig verschillende producten mogen eten.
Waarom is het niet verstandig om zo'n streng dieet langer dan vijf weken te volgen?

Het is niet verstandig om zo'n streng dieet langer dan vijf weken te volgen, omdat het dieet streng en eenzijdig is. Daarbij loop je de kans gedurende langere tijd van bepaalde voedingsstoffen te weinig binnen te krijgen.

4

Sommige jongeren met ADHD gebruiken medicijnen. Het dieet zou deze medicatie mogelijk overbodig maken.
Noteer een voordeel van het volgen van het dieet in plaats van het gebruik van medicijnen.

Een voordeel van het volgen van het dieet is dat medicijnen bijwerkingen kunnen hebben. Van die bijwerkingen heb je dan geen last.

5

Het volgen van het dieet kan ook nadelen met zich meebrengen. Noteer zo'n nadeel.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Je moet het dieet je hele leven blijven volgen.
- Producten waar je slecht op reageert moet je altijd vermijden.
- Het volhouden van een streng dieet kan soms lastig zijn. Je kunt bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk uit eten of meedoen met traktaties.

© Uitgeverij Malmberg

1 Voedingsstoffen

KENNIS

1

Voedingsstoffen kunnen dienen als brandstof. Bij de verbranding ervan komt energie vrij.
Noteer vier processen waarvoor je lichaam energie nodig heeft.

Voorbeelden van juiste antwoorden:
- bewegen
- groei
- herstel
- ontwikkeling
- het op peil houden van je lichaamstemperatuur
- het functioneren van je organen

2

In je lichaam worden eiwitten opgebouwd uit aminozuren.

a In welke organellen vindt de synthese van eiwitmoleculen uit aminozuurmoleculen plaats?
De synthese van eiwitmoleculen uit aminozuurmoleculen vindt plaats in de ribosomen.

b Ralph eet veel vlees en zuivel. Hierdoor krijgt hij met zijn voedsel veel meer eiwitten binnen dan hij nodig heeft.
Wat gebeurt er met het teveel aan eiwitten dat Ralph binnenkrijgt?
Het teveel aan eiwitten dat Ralph binnenkrijgt wordt omgezet in stoffen die hij als brandstof kan gebruiken of ze worden omgezet in vetten en opgeslagen als reservestof.

c Heeft Ralph dezelfde hoeveelheid koolhydraten nodig als iemand die geen overmaat aan eiwitten met zijn voedsel binnenkrijgt? Leg je antwoord uit.
Nee, Ralph heeft niet dezelfde hoeveelheid koolhydraten nodig als iemand die geen overmaat aan eiwitten met zijn voedsel binnenkrijgt. Hij heeft minder koolhydraten nodig, want hij gebruikt eiwitten ook als brandstof.

3

Leg uit waarom het Voedingscentrum adviseert volkorenbrood te eten in plaats van wit of bruin brood.

Volkorenbrood bevat meer voedingsvezels dan wit of bruin brood. Voedingsvezels bevorderen de darmperistaltiek en houden de ontlasting soepel. Dat zorgt voor een goede stoelgang. Ook zorgen voedingsvezels eerder voor een verzadigd gevoel, doordat ze water opnemen. Hierdoor eet je minder snel te veel en behoud je gemakkelijker een gezond gewicht.

4

Waarom zou je vet een efficiëntere opslag van energie kunnen noemen dan koolhydraten?

Vet kun je een efficiëntere opslag van energie noemen dan koolhydraten, omdat vet bij de verbranding 38 kJ aan energie per gram oplevert en koolhydraten 17 kJ per gram.

© Uitgeverij Malmberg

5

Voldoende water is onmisbaar voor het goed functioneren van je lichaam.

a Noteer vijf manieren waarop je lichaam water kan kwijtraken.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- door uitademing
- door verdamping (zweten)
- met de urine
- met de ontlasting
- door braken
- door huilen

b Hoeveel water heb je dagelijks ongeveer nodig volgens de waterbalans van afbeelding 6? Leg je antwoord uit met een berekening.

Volgens deze waterbalans heb je dagelijks ongeveer 2450 mL water nodig. Volgens de waterbalans verlies je dagelijks 100 mL water met je ontlasting, 500 mL door verdamping en transpiratie, 1500 mL met de urine en 350 mL via uitgeademde lucht. Dat is in totaal 2450 mL. Om dit verlies aan te vullen, heb je 2450 mL water nodig.

c Op welke drie manieren vul je het dagelijks verlies van water aan?

Het dagelijks verlies van water vul je aan door te drinken, door het water in vast voedsel en door dissimilatie waarbij water vrijkomt.

6

Niet iedereen heeft evenveel mineralen (voedingszouten) nodig.

a Vrouwen hebben in de vruchtbare periode van hun leven meer ijzer nodig dan mannen. Leg dit uit.

Vrouwen verliezen maandelijks ijzer doordat zij menstrueren Voor de vorming van nieuwe rode bloedcellen is ijzer nodig.

b Calcium is onder andere van groot belang voor de ontwikkeling en het onderhoud van je botten en tanden.

In welke perioden van je leven is de behoefte aan calcium het grootst?

De behoefte aan calcium is het grootst in perioden van snelle groei, zoals de puberteit.

INZICHT

7

Bacteriën in de dikke darm kunnen vitamine K aanmaken.

Om welk type symbiose tussen mens en bacterie gaat het hier? Leg je antwoord uit.

Het gaat hier om mutualisme. De bacteriën in de dikke darm ontvangen voedingsstoffen via de gastheer. De gastheer ontvangt van de bacteriën vitamine K die nodig is om de bloedstolling goed te laten verlopen.

8

Vlees en dierlijke producten zoals eieren, melk en kaas leveren alle essentiële aminozuren. Een groot deel van de wereldbevolking is noodgedwongen vegetariër, doordat veel mensen geen vlees kunnen betalen.

Waardoor kan een vegetariër ziek worden door het eten van alleen bonen? Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag afbeelding 10.

Een vegetariër kan ziek worden door het eten van alleen bonen, doordat er dan essentiële aminozuren (methionine) in de voeding ontbreken. Doordat het lichaam deze aminozuren niet of niet voldoende kan aanmaken, kunnen ze niet worden ingebouwd in eiwitmoleculen. Hierdoor ontstaan eiwitten met een andere ruimtelijke structuur die niet of niet goed functioneren. Als celprocessen niet (goed) verlopen, kan een organisme ziek worden.

© Uitgeverij Malmberg

9

Roomboter maak je van melk. Halvarine van maak je van plantaardige olie. Beide producten kunnen je gebruiken om op je brood te smeren.
In roomboter komen van nature vitamine A, D en E voor. In halvarine alleen vitamine E.
Vitamine A en D worden bij de productie aan halvarine toegevoegd.
Waarom worden deze vitaminen toegevoegd aan halvarine?

Halvarine wordt door veel mensen gebruikt. Zonder deze toevoeging zouden mensen mogelijk te weinig vitamine A en D binnenkrijgen.

10

Watervergiftiging kan ontstaan wanneer iemand te veel water drinkt. In 2016 overleed een toerist in Amsterdam nadat ze een grote hoeveelheid water had gedronken. Ze was onder invloed van softdrugs.
Door het drinken van veel water neemt de osmotische waarde van het bloed en van andere vloeistoffen buiten de cel af.
Leg uit welke gevolgen dit heeft voor de lichaamscellen.

Door de lage osmotische waarde van het bloed en van andere vloeistoffen buiten de cel zullen de lichaamscellen meer water opnemen. Hierdoor zwellen ze op en kunnen ze beschadigen of barsten.

11

Veel enzymen zijn alleen actief met de hulp van vitaminen en mineralen. Vitamine C is onmisbaar voor de vorming van collageen. Collageen zorgt voor stevigheid en elasticiteit van bindweefsels in onder andere je huid, botten, bloedvaten en tussen je organen. Net als bij een touw, worden bij de productie van collageen drie collageenvezels met behulp van verschillende enzymen voor een steviger structuur in elkaar gedraaid. Afbeelding 11 geeft de werking van een van deze enzymen weer.
Een student die op een dieet van pizza's en hamburgers leeft, krijgt na verloop van tijd last van bloedend tandvlees en blauwe plekken die ontstaan door spontane inwendige bloedingen.
Verklaar deze symptomen.

In de voeding van de student ontbreekt vitamine C. Hierdoor kan er geen reactie plaatsvinden in een van de enzymen die een rol speelt bij de vorming van collageen, want het substraatmolecuul kan niet binden aan het actieve centrum. De bindweefsels in de wand van de bloedvaten zijn hierdoor niet stevig en zullen het snel begeven. Dit veroorzaakt bloedingen.

12

Vasten
Naar: Biologie Olympiade Junior 2020 havo, vraag 11.
Tijdens langdurige uithongering en tijdens een winterslaap leven dieren van de energievoorraden die ze in hun lichaam hebben opgeslagen. Ze kunnen indien nodig eiwitten, koolhydraten of vetten voor hun dissimilatie gebruiken.
In welke volgorde zullen ze deze voorraden verbruiken?

Ze zullen eerst koolhydraten, daarna vetten en dan eiwitten verbruiken.

© Uitgeverij Malmberg

Context Pluspunten voor jouw eten?

13

Tot welke groep suikers behoort sacharose? Gebruik eventueel ***BiNaS*** tabel 67F.

Sacharose is een disacharide.

14

Magere kwark krijgt een Nutri-Score A. In tabel 2 zie je de voedingswaarden van magere kwark en volle kwark.

a Verklaar de Nutri-Score van magere kwark met behulp van de gegevens in tabel 2.

Magere kwark bevat weinig calorieën/kJ, veel eiwit en weinig (verzadigd) vet en cholesterol.

b Volle kwark krijgt een Nutri-score B (zie afbeelding 13).

Bepaal met behulp van tabel 2 waarom volle kwark een andere Nutri-Score heeft dan magere kwark.

Volle kwark bevat een hoger gehalte aan verzadigd vet en cholesterol en krijgt hiervoor minpunten.

15

Witte rijst bevat weinig suikers, verzadigd vet en zout. Op basis daarvan krijgt dit product een positieve Nutri-Score (A of B). Het Voedingscentrum plaatst daar een kanttekening bij, want het product is volgens het Voedingscentrum niet de meest gezonde keuze.

Leg uit waarom het voedingscentrum zilvervliesrijst een gezondere keuze vindt.

Zilvervliesrijst bevat meer vezels dan witte rijst. Vezels zijn van belang voor een goede werking van de darmen en geven je eerder een vol gevoel.

16

In de tekst staat dat het van belang is je verstand te gebruiken bij het maken van gezonde voedingskeuzen.

Leg uit waarom het niet gezond is om te leven op een dieet van alleen ontbijtkoek met een Nutri-Score A.

Als je leeft op een dieet van één product met een Nutri-Score A, dan eet je niet gevarieerd. Je krijgt dan niet voldoende van alle verschillende voedingsstoffen binnen.

© Uitgeverij Malmberg

2 Het verteringsstelsel

KENNIS

17

a Noteer drie functies van het kauwen van voedsel en geef per functie aan wat het effect ervan is.

Drie functies van het kauwen van voedsel zijn:

- Het voedsel wordt in kleinere stukjes verdeeld, waardoor je het beter kunt inslikken.
- De totale oppervlakte van het voedsel wordt groter, zodat enzymen er beter op kunnen inwerken.
- Het voedsel wordt gemengd met speeksel, waardoor je het gemakkelijker kunt inslikken.

b Als je in de lach schiet, terwijl je aan het drinken bent, kun je je verslikken en kan er ook drank in je neusholte terechtkomen.
Beschrijf hoe dit gebeurt.

Bij het drinken zijn de huig en het strotklepje gesloten. Als je dan in de lach schiet, worden de huig en het strotklepje door een luchtstoot opengeduwd en sluiten ze de luchtpijp en de neusholte niet goed meer af. Hierdoor kan er drank in de luchtpijp komen, waardoor je je verslikt. Ook kan hierdoor drank in je neusholte terechtkomen.

18

Wat is het nut van emulgeren voor de vertering van vetten?

Het nut van emulgeren voor de vertering van vetten is dat hierdoor de totale oppervlakte van de vetdruppeltjes veel groter wordt, waardoor enzymen die vetten verteren beter op de vetdruppeltjes kunnen inwerken.

19

Spijsvertering

Naar: Biologie Olympiade Junior 2019 havo, vraag 25.

In afbeelding 20 zie je een gedeelte van het spijsverteringsstelsel van de mens.

a Waar vindt vertering door spijsverteringsenzymen plaats? Kies één of meer plaatsen.

Vertering door spijsverteringsenzymen gebeurt op plaats 3 en 4.

b Op welke plaats(en) worden spijsverteringsenzymen geproduceerd? Kies één of meer plaatsen.

Spijsverteringsenzymen worden geproduceerd op plaats 4 en 5.
Gal bevat geen verteringsenzymen.

20

Afbeelding 21 geeft weer hoe een voedselbrok wordt voortgeduwd door darmperistaltiek.
Welke spieren in de wand van het darmkanaal trekken zich samen op de plaatsen P in de afbeelding? En welke spieren op de plaatsen Q?

Op de plaatsen P in de afbeelding trekken de kringspieren zich samen en op de plaatsen Q de lengtespieren.

21

In de evolutie van vogels is de snavel de vervanger geworden van kaken en tanden. De snavel bestaat uit hoornachtig materiaal en de vorm van de snavel is aangepast aan het voedselpatroon.

a Leg uit dat het voor een vogel een voordeel is om een snavel te hebben in plaats van kaken met tanden.

Voor een vogel is het een voordeel om een snavel te hebben in plaats van kaken met tanden, want een snavel is lichter dan kaken met tanden. Om te vliegen is het een voordeel om zo licht mogelijk te zijn gebouwd.

© Uitgeverij Malmberg

b Sommige vogelsoorten slikken steentjes in die terechtkomen in de spiermaag.
Leg uit waarom ze dat doen.
De reden dat sommige vogels steentjes slikken is dat vogels geen tanden hebben waarmee ze hun voedsel fijn kunnen malen. Maar met behulp van de ingeslikte steentjes kan het voedsel in de spiermaag wel mechanisch worden fijngemaakt.

c Vogels hebben in tegenstelling tot mensen maar één uitgang voor zowel urine als ontlasting. Dit noem je de cloaca. Een klodder vogelpoep bestaat vaak uit een witte vloeistof met een donkere vaste massa.
Verklaar deze samenstelling.
De witte vloeistof is de 'urine' van de vogel en de donkere vaste massa is de ontlasting.

22

Een spin spuit gif in zijn prooi om die te verlammen. Het gif heeft ook een sterk verterende werking, waardoor de spin de vloeibaar geworden bestanddelen na een tijdje kan opzuigen.
Leg uit dat het maag-darmkanaal van een spin relatief klein en kort is.
De enzymen in het gif verteren de prooi grotendeels buiten het lichaam. Hierdoor heeft de spin een relatief kort maag-darmkanaal.

23

Afbeelding 22 is een tekening van de lengtedoorsnede van een zoetwaterpoliep.
Vindt vertering bij een zoetwaterpoliep intracellulair of extracellulair plaats? Leg je antwoord uit.
Bij een zoetwaterpoliep vindt de vertering zowel intracellulair als extracellulair plaats. In de maag-darmholte vindt extracellulaire vertering van voedsel plaats. Er worden ook voedseldeeltjes door fagocytose opgenomen in de cellen van de maag-darmholte. Deze voedseldeeltjes worden intracellulair verteerd in voedingsvacuolen.

INZICHT

24

Door voedsel onhygiënisch te bewaren of te bereiden, kunnen ziekmakende micro-organismen in het voedsel terechtkomen en zich snel vermenigvuldigen. Sommige van deze micro-organismen produceren afvalstoffen die giftig zijn. De peristaltiek in de dunne en dikke darm heeft normaal gesproken een frequentie van tien tot dertig samentrekkingen per minuut. Giftige stoffen in de voedselbrij kunnen een veel snellere en krachtigere peristaltiek veroorzaken.

a Hoe merk je dat de darmperistaltiek sneller en krachtiger is?
Een snellere en krachtigere darmperistaltiek kun je merken aan buikkrampen en aan diarree.

b Wat is het nut van een snellere en krachtigere darmperistaltiek wanneer de voedselbrij giftige stoffen bevat?
Het nut van een snellere en krachtigere darmperistaltiek is dat hierdoor de giftige stoffen snel je lichaam verlaten en de opname van deze stoffen in het bloed wordt tegengegaan.

c Ook door overgeven (braken) kun je giftige stoffen uit je lichaam verwijderen. Wanneer receptoren in het braakcentrum in de hersenstam worden geprikkeld door chemische stoffen in het bloed, gaan er impulsen naar de kringspieren en lengtespieren in het darmkanaal.
Welke gevolgen hebben deze impulsen voor de darmperistaltiek?
De gevolgen van deze impulsen voor de darmperistaltiek zijn dat de darmperistaltiek wordt omgedraaid (antiperistaltische beweging), waardoor de inhoud van de maag (en de twaalfvingerige darm) via de slokdarm naar de keelholte gaat.

© Uitgeverij Malmberg

25

In tegenstelling tot de meeste insecten kan een huisvlieg (*Musca domestica*, zie afbeelding 23) geen voedsel met zijn kaken verkleinen. Hij zuigt vloeibaar voedsel op met een slurfachtige zuigsnuit. Op vast voedsel brengt een huisvlieg eerst meerdere keren speeksel aan.
Leg uit waarom de huisvlieg dit doet.

Het speeksel bevat enzymen, waardoor het vaste voedsel wordt verteerd en vloeibaar wordt. Hierdoor kan de vlieg het voedsel opzuigen.

26

Olifanten zijn planteneters. Planten bevatten relatief veel slecht verteerbare cellulose. Een olifant eet dan ook meer dan 100 kg planten per dag. Het darmkanaal van een olifant is ongeveer 35 meter lang.
Leg uit waarom het darmkanaal van een olifant zo lang is.

Het darmkanaal van een olifant is zo lang, omdat de cellulose uit het voedsel moeilijk verteerbaar is. Een lang darmkanaal biedt meer gelegenheid om de cellulose te verteren. (Desondanks poept een olifant ruim de helft van wat hij eet onverteerd weer uit.)

27

Konijnen hebben een bijzondere spijsvertering. Een groot deel van de vertering vindt pas plaats in de blinde darm en de dikke darm. Veel voedingsstoffen komen daardoor pas in dit laatste deel van de darmen vrij en worden niet opgenomen in het lichaam. Het konijn poept ze uit in de vorm van speciale keutels (nachtkeutels). Deze keutels zijn klein en vochtig en plakken aan elkaar in trosjes. De nachtkeutels eet het konijn direct weer op.
Leg uit wat de voordelen zijn van deze manier van voedselverwerking.

Voordelen van deze manier van voedselverwerking zijn:

- De voedingsstoffen die zijn uitgepoept kunnen bij de tweede passage door het verteringskanaal alsnog worden opgenomen in het bloed.
- Het voedsel wordt bij de tweede passage nog verder verteerd, zodat het konijn meer voedingsstoffen benut.

© Uitgeverij Malmberg

Context De python, een alleseter

28

Een slang werkt een prooi in een keer naar binnen en doet enkele dagen tot weken over de vertering ervan.

Welk vorm van vertering heeft een slang vooral? Leg je antwoord uit.

Een slang heeft vooral chemische vertering. De prooi wordt verteerd met behulp van enzymen. Een slang kauwt niet op zijn prooi en heeft dus minder mechanische vertering. De darmperistaltiek helpt wel bij het kneden en mengen van de voedselbrij.

29

Na het doden van een prooi rusten slangen even uit. Dan gaan ze met hun neus en tong op zoek naar speeksel bij hun prooi. Als ze dat bij de mond hebben gevonden, beginnen ze daar met het opeten van de prooi.

Leg uit waarom slangen aan de kant van de mond beginnen met het opeten van hun prooi.

De kant met de mond (de kop) is bij veel dieren de smalste kant. Als een slang aan die kant begint met het opeten van de prooi, is de prooi gemakkelijker door te slikken.

30

Het eten van een heel grote prooi in een keer maakt een slang een gemakkelijk slachtoffer voor andere roofdieren.

Leg dat uit.

Na het eten van een heel grote prooi is een slang veel zwaarder en minder beweeglijk. Hij kan zich ook minder goed verdedigen en zal gemakkelijker zelf een prooi worden.

31

Een slang is een koudbloedig dier. Bij een te lage temperatuur zal de vertering van een prooi erg langzaam verlopen.

Leg dat uit.

Bij een te lage temperatuur werken de verteringsenzymen minder goed. Hierdoor verloopt de vertering van een prooi trager.

32

Vindt de vertering bij slangen intracellulair of extracellulair plaats? Leg je antwoord uit.

De vertering bij slangen vindt extracellulair plaats. Een slang heeft net als de mens een maag-darmkanaal waarin de vertering plaatsvindt. De cellen van het darmkanaal nemen alleen de bruikbare eindproducten van de vertering op.

© Uitgeverij Malmberg

3 Chemische vertering

KENNIS

33

Waarom is het niet nodig dat water, vitaminen en mineralen worden verteerd?

Het is niet nodig dat water, vitaminen en mineralen worden verteerd, omdat deze stoffen klein genoeg zijn om direct te worden opgenomen in het bloed.

34

Bij het ruiken of proeven van voedsel neemt de productie van speeksel door je speekselklieren toe.

Leg uit waarom je deze reflex niet kunt onderdrukken.

Je kunt deze reflex niet kunt onderdrukken, omdat de productie van speeksel wordt aangestuurd door het autonome zenuwstelsel en niet onder invloed van je wil staat.

35

a Welke twee functies heeft het zoutzuur in maagsap?

Twee functies van het zoutzuur in maagsap zijn:

- Zoutzuur doodt bacteriën in het voedsel.
- Zoutzuur zorgt voor het activeren van het inactieve pro-enzym pepsinogeen tot het enzym pepsine.

b Leg uit dat de activatie van pepsinogeen tot pepsine een voorbeeld is van positieve terugkoppeling.

De activatie van pepsinogeen tot pepsine is een voorbeeld van positieve terugkoppeling, omdat pepsine zelf pepsinogeen activeert. Daardoor is dit een proces dat zichzelf versterkt. Zo'n proces noem je positieve terugkoppeling.

36

De optimumtemperatuur voor de verteringsenzymen is 36,4 °C.

Waarom is het pH-optimum niet voor alle verteringsenzymen gelijk?

Het pH-optimum is niet voor alle verteringsenzymen gelijk, omdat de pH-waarden niet in alle delen van het verteringsstelsel gelijk zijn.

37

Kan in de slokdarm vertering plaatsvinden? Leg je antwoord uit.

Ja, in de slokdarm kan vertering plaatsvinden, want tijdens het transport van voedsel door de slokdarm blijft de amylase uit speeksel werkzaam en wordt zetmeel verder afgebroken.

38

Enkele organen die zijn betrokken bij de vertering zijn: *speekselklieren – slokdarm – maag – lever – galblaas – twaalfvingerige darm – alvleesklier – dunne darm – dikke darm – endeldarm*.

Noteer de organen uit dit rijtje waar het voedsel tijdens het verteringsproces niet doorheen gaat.

Voedsel gaat tijdens het verteringsproces niet door de speekselklieren, de lever, de galblaas en de alvleesklier.

© Uitgeverij Malmberg

39

Bij een patiënt met galstenen wordt soms de galblaas verwijderd.
Leg uit waarom een patiënt zonder galblaas beter geen grote hoeveelheden vet voedsel in een keer kan eten.

Een patiënt zonder galblaas doet er goed aan geen grote hoeveelheden vet voedsel in één keer te eten, omdat gal niet meer in de galblaas kan worden opgeslagen en van daaruit gedoseerd aan de voedselbrij kan worden afgegeven. Gal komt nu in een constante hoeveelheid direct vanuit de lever in de twaalfvingerige darm. Bij een grote hoeveelheid vet is er dan te weinig gal en kan het vet slecht worden verteerd, omdat het niet is geëmulgeerd.

40

In afbeelding 32 is het verband tussen de pH en de activiteit van pepsine en lipase in een diagram weergegeven.

a Wat is de minimum-pH van pepsine?
De minimum-pH van pepsine is 0.

b Wat is de optimum-pH van lipase?
De optimum-pH van lipase is 8.

c Is er een pH waarbij pepsine en lipase beide werkzaam zijn? Zo ja, welke?
Bij een pH van ongeveer 4 (van 3,4 tot 4,3) zijn beide enzymen werkzaam.

41

Pepsine kan met de voedselbrij mee vanuit de maag via de twaalfvingerige darm in de dunne darm terechtkomen.
Is pepsine dan nog werkzaam? Leg je antwoord uit.

Als pepsine in de dunne darm terecht is gekomen, is dit enzym niet meer werkzaam. Pepsine is alleen werkzaam in een sterk zuur milieu. In de twaalfvingerige darm is de voedselbrij licht basisch geworden.

INZICHT

42

Bekijk afbeelding 32.
Welk van beide enzymen is het gevoeligst voor veranderingen in de pH? Leg je antwoord uit.

Pepsine is gevoeliger voor veranderingen in de pH dan lipase. Pepsine is alleen in een zuur milieu (lage pH) werkzaam. Lipase is zowel in een zuur milieu (lage pH) als in een basisch milieu (hoge pH) werkzaam.

43

De werking van de amylase uit speeksel stopt na enige tijd in de maag, doordat de pH van de voedselbrij te laag is geworden.
Leg uit dat ook pepsine ervoor zorgt dat amylase na enige tijd niet meer werkt.

Pepsine is een enzym dat eiwitten afbreekt. Amylase is een eiwit. Onder invloed van pepsine wordt amylase afgebroken.

44

Speeksel bevat stoffen met een antibacteriële werking.
Waarom is dit functioneel?

Via je mond komen gemakkelijk bacteriën je lichaam binnen. Dankzij deze antibacteriële stoffen wordt een deel van deze bacteriën in de mond gedood.

© Uitgeverij Malmberg

45

Bij het grootste deel van de wereldbevolking neemt na het derde levensjaar de productie van lactase in de dunne darm af. Lactose in melkproducten kan dan niet meer worden verteerd. In de dikke darm breken bacteriën van de darmflora de lactose af, waardoor klachten kunnen ontstaan zoals buikpijn, krampen, diarree, winderigheid en een opgeblazen gevoel. Dit noem je lactose-intolerantie.

Zure melkproducten (karnemelk, kwark, yoghurt) bevatten bacteriën die lactase produceren.

a Leg uit waardoor mensen met lactose-intolerantie zure melkproducten vaak beter verdragen.

Doordat de bacteriën in zure melkproducten lactase produceren, is een deel van de lactose in het product al verteerd. Er blijft minder lactose over voor de bacteriën in de darmflora, waardoor minder klachten ontstaan.

b Als je wilt weten of je lactose-intolerant bent, kun je dat laten onderzoeken. Je moet dan eerst een bepaalde hoeveelheid lactose innemen. Vervolgens wordt je bloedsuikerspiegel na een bepaalde tijd gemeten.

Leg uit dat je waarschijnlijk lactose-intolerant bent wanneer je bloedsuikerspiegel niet is gestegen.

Wanneer je voldoende lactase aanmaakt, stijgt de bloedsuikerspiegel na inname van lactose, doordat lactose wordt omgezet in monosachariden die worden opgenomen via de darmwand. Wanneer je geen of niet voldoende lactase aanmaakt, wordt lactose niet omgezet in monosachariden en stijgt de bloedsuikerspiegel niet.

46

Uit ***BiNaS*** tabel 82E blijkt dat ook DNA en RNA substraten zijn. De alvleesklier en dunne darm produceren enzymen om deze moleculen te verteren.

Noteer twee feiten over DNA en RNA die je hieruit kunt afleiden.

Twee af te leiden feiten over DNA en RNA zijn:

- DNA en RNA zijn moleculen die voorkomen in ons voedsel.
- De moleculen van DNA en RNA zijn te groot om door de cellen van de darm te kunnen worden opgenomen. Ze worden daarom verteerd tot stikstofbasen, koolhydraten (suikers) en fosfaten die wel door de cellen van de darm kunnen worden opgenomen.

© Uitgeverij Malmberg

Context Honger maakt impulsief

47

Ghreline wordt aangemaakt door de cellen van je maagwand als je maag leeg is. Het hormoon zorgt voor een hongergevoel. Wanneer je gaat eten en de maag gevuld raakt, neemt de productie van ghreline af.

Is dit een voorbeeld van positieve of negatieve terugkoppeling? Leg je antwoord uit.

Dit is een voorbeeld van negatieve terugkoppeling. Door het eten raakt de maag gevuld en neemt de ghrelineproductie af, waardoor je hongergevoel afneemt. Het effect van het proces, remt het proces.

48

Een slaaptekort kan leiden tot overmatig eten, doordat de concentratie ghreline wordt beïnvloed.

Leg uit of de concentratie ghreline door slaaptekort stijgt of daalt.

De concentratie ghreline neemt toe, waardoor je meer honger krijgt. Dit zorgt ervoor dat iemand veel meer gaat eten.

49

Uit onderzoek blijkt dat je beter geen boodschappen kunt doen als je honger hebt. Je koopt dan niet alleen meer eten, maar ook niet-eetbare producten belanden gemakkelijker in je mandje. Leg uit hoe dat komt.

Wanneer je honger hebt, is de ghrelineconcentratie in je lichaam hoog. Hierdoor word je impulsiever bij het kiezen van producten en kun je moeilijker weerstand bieden aan de impuls om producten in je mandje te leggen.

50

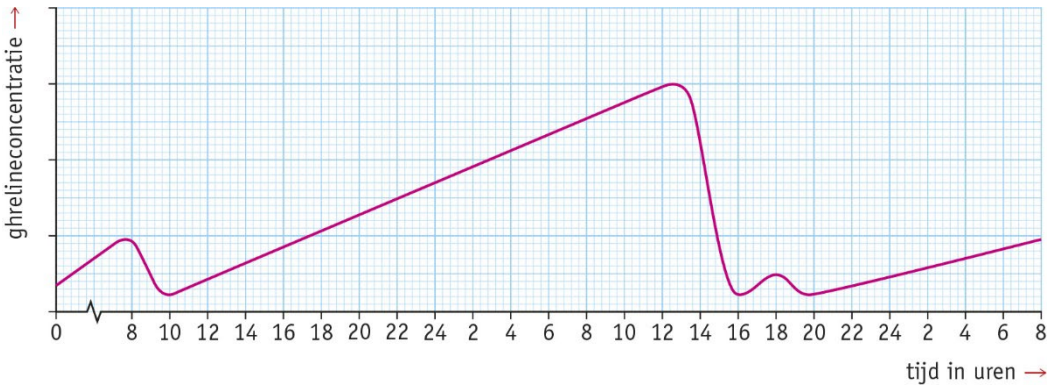
In de grafiek van afbeelding 33 is aangegeven hoe de ghrelineconcentratie verandert als iemand 28 uur lang niet eet.

a Wanneer heeft deze persoon voor het laatst gegeten?

De persoon heeft om 8:00 uur 's morgens voor het laatst gegeten. De ghrelineproductie daalt nadat er is gegeten.

b Teken in de grafiek het verdere verloop van de ghrelineconcentratie als de proefpersoon tijdens de lunch van dag 2 (13:00 uur) weer normaal gaat eten en op dag 2 om 18:00 uur zijn avondeten gebruikt.

Zie onderstaande afbeelding.



© Uitgeverij Malmberg

4 Resorptie

KENNIS

51

In welk deel van het verteringsstelsel worden de meeste voedingsstoffen in het bloed opgenomen?

De meeste voedingsstoffen in het bloed worden opgenomen in de dunne darm.

52

Je dunne darm is ongeveer zes meter lang en heeft een oppervlak van in totaal 150 tot 200 m^2. Dat is ongeveer net zo groot als een volleybalveld.

Leg uit hoe het oppervlak van de dunne darm zo groot kan zijn.

Het oppervlak van de dunne darm is zo groot, doordat de wand van de darm sterk is geplooid en zich op de darmplooien darmvlokken bevinden. Deze hebben nog kleinere uitstulpingen, de microvilli. Dit alles zorgt voor een groot oppervlak van de dunne darm.

53

a Leg uit waarom resorptie alleen kan plaatsvinden via levend epitheelweefsel.

Resorptie is een actief proces waar energie voor nodig is. Dat kan alleen plaatsvinden in levende cellen.

b Welke cellen bevatten de meeste mitochondriën: epitheelcellen van de slokdarm of epitheelcellen van de dunne darm? Leg je antwoord uit.

In de slokdarm vindt nauwelijks resorptie van voedingsstoffen en verteringsproducten plaats. In de dunne darm worden de meeste voedingsstoffen en verteringsproducten in de epitheelcellen geresorbeerd en vindt veel dissimilatie plaats. Hiervoor zijn veel mitochondriën nodig. Epitheelcellen van de dunne darm bevatten daardoor meer mitochondriën dan epitheelcellen van de slokdarm.

c Opname van alcohol vindt plaats in een groot deel van het darmkanaal.
Waardoor is de opname in de dunne darm het grootst?

Door het grote oppervlak van de wand van de dunne darm (door darmplooien, darmvlokken en microvilli) is de opname van alcohol in de dunne darm het grootst.

54

a Wat zijn de functies van de bacteriën in je dikke darm?

Sommige darmbacteriën produceren enzymen voor de vertering van stoffen die niet door de verteringsenzymen van de mens worden verteerd, zoals cellulose. Andere darmbacteriën produceren belangrijke stoffen zoals vitaminen.

b Het woord ‘flora’ wordt gebruikt als het over bloemen en planten gaat.
Leg uit waarom ‘darmflora’ geen juiste omschrijving is voor de organismen die in je dikke darm leven.

Je darmflora bestaat uit micro-organismen, vooral bacteriën. Bacteriën zijn geen planten.

55

Bij het toedienen van sommige medicijnen is het belangrijk dat deze medicijnen niet direct in de lever terechtkomen.

Leg uit dat toediening in de vorm van zetpillen dan een goede oplossing is.

Als medicijnen in de vorm van zetpillen worden toegediend, worden ze in de endeldarm in het bloed opgenomen. Het bloed in de endeldarm stroomt niet via de poortader naar de lever (maar via de onderste holle ader naar het hart).

© Uitgeverij Malmberg

56

In Zuid-Azië, Afrika en Zuid-Amerika komt veel cholera voor. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie *Vibrio cholerae*. De belangrijkste symptomen van cholera zijn plotseling overgeven en ernstige diarree.

Leg uit dat cholera levensbedreigend kan zijn.

Cholera kan levensbedreigend zijn, want iemand die overgeeft en diarree heeft, verliest veel water. Bij diarree wordt uit de voedselbrij in de dikke darm niet voldoende water geresorbeerd. Water verlaat dan met de ontlasting het lichaam.
Bij sterke, aanhoudende diarree verlies je in korte tijd zeer veel vocht, soms wel een liter per uur. Je kunt dan uitdrogen.

57

In afbeelding 37 en 38 zie je drie verteringsstelsels.

a Welke aanpassingen van het verteringsstelsel van de dromedaris beperken het vochtverlies via de uitwerpselen tot een minimum?

De dikke darm van de dromedaris is lang en de dunne darm heeft een groter oppervlak, waardoor er meer water kan worden geresorbeerd.

b De blindedarm en de dikke darm van de koala bevatten micro-organismen die cellulase aanmaken. Een koala verkrijgt bijna al zijn voedingsstoffen (inclusief water) uit eucalyptusbladeren.

Leg uit hoe dat mogelijk is.

De blindedarm en de dikke darm van een koala zijn erg lang. Hierdoor zijn er veel micro-organismen die cellulase produceren en is er meer tijd om plantaardig voedsel te verteren. Ook is er een groot oppervlak voor de opname van voedingsstoffen.

INZICHT

58

a Wanneer de ontlasting te lang in de dikke darm blijft zitten, kan dat leiden tot verstopping (obstipatie).

Leg dat uit.

In de dikke darm wordt vocht aan de ontlasting onttrokken en geresorbeerd. Als er te veel vocht uit de ontlasting wordt geresorbeerd, wordt de ontlasting steeds droger en harder. De ontlasting kan dan niet meer gemakkelijk via de anus de endeldarm verlaten.

b Als je regelmatig last hebt van obstipatie, kan de huisarts het advies geven om je voedingsstijl of leefstijl aan te passen.

Welke adviezen kan de huisarts geven? Leg uit waarom.

Adviezen om obstipatie te voorkomen zijn:

- Vezelrijk eten, want vezels stimuleren de darmperistaltiek en houden de ontlasting soepel.
- Voldoende drinken. Dit voorkomt dat de ontlasting hard en droog wordt.
- Voldoende bewegen, want dat stimuleert de darmwerking.

59

Een lintworm is een lange, lintvormige worm die in de darmen van een organisme leeft. In Nederland komen lintwormen bij mensen vrijwel nooit voor. Ze komen wel voor bij honden en katten.

Leg uit om welke vorm van symbiose het hier gaat.

De lintworm leeft van de voedingsstoffen uit de voedselbrij van de gastheer. De gastheer kan daardoor minder voedingsstoffen opnemen en ondervindt er nadeel van. De symbiose waar het hier om gaat is dus parasitisme.

© Uitgeverij Malmberg

60

Sinds 2015 worden Nederlanders van 55 tot 75 jaar iedere twee jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek voor het vroegtijdig opsporen van darmkanker. Jaarlijks krijgen zo'n 12 000 Nederlanders darmkanker. Darmkanker begint vaak als een poliep in de dikke darm. Een poliep is een uitstulping aan de binnenkant van de darm (zie afbeelding 39). De meeste poliepen zijn onschuldig, maar sommige poliepen ontwikkelen zich tot darmkanker. Dat je poliepen in je darmen hebt, merk je meestal niet.
Voor het onderzoek wordt aan deelnemers gevraagd om een monster van hun ontlasting te nemen en dit op te sturen. Wanneer er sporen van bloed in de ontlasting worden gevonden, kan dat betekenen dat je poliepen in je darmen hebt.

a Hoe komt het dat poliepen kunnen zorgen voor bloed in je ontlasting?
Poliepen zijn uitstulpingen aan de binnenkant van de darm. Ze kunnen beschadigen door de voedselbrij die passeert en gaan bloeden.

b Deelname aan het bevolkingsonderzoek is gratis, maar niet verplicht.
Zou jij, als je hiervoor in aanmerking komt, deelnemen aan het onderzoek? Geef minimaal één argument.
Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: ik zou wel meedoen, omdat vroege opsporing de kans op genezing vergroot. Of: ik zou niet meedoen, omdat een monster nemen van je ontlasting vies is.

© Uitgeverij Malmberg

Context Coeliakie

61

Om te onderzoeken of mensen met ernstige darmklachten last hebben van coeliakie, wordt met behulp van een endoscoop een stukje dunne darm verwijderd en microscopisch onderzocht. In afbeelding 40 zie je een stukje dunne darm van een gezond persoon en van een coeliakiepatiënt.

a Behoren alle cellen in afbeelding 40.1 tot één weefseltype of tot meerdere weefseltypen? Leg je antwoord uit.

Alle cellen in de afbeelding behoren tot meerdere weefseltypen, want de darmwand bestaat uit onder andere dekweefsel, spierweefsel en zenuwweefsel. In de afbeelding zijn verschillende celtypen te zien, met verschillende bouw en functie.

b Wat is het verschil tussen het oppervlak van de dunne darm van een gezond persoon en dat van een coeliakiepatiënt?

Het oppervlak van de dunne darm van een gezonde persoon heeft darmvlokken. Het oppervlak van de dunne darm van een coeliakiepatiënt heeft geen darmvlokken. Daardoor is de oppervlakte voor de opname van voedingsstoffen kleiner.

c Coeliakie kent veel symptomen. Leg uit waarom je door coeliakie bijvoorbeeld sneller een bot kunt breken.

Een patiënt met coeliakie zal door de kleinere darmoppervlakte minder voedingsstoffen kunnen opnemen. Daardoor kan er bijvoorbeeld een tekort aan calcium ontstaan. Dit kan leiden tot minder stevige botten (door botontkalking), waardoor je sneller een bot kunt breken.

62

Sharon heeft coeliakie en bekijkt de verpakking van een voedingsmiddel (zie afbeelding 41).
Kan zij deze soep zonder problemen eten? Leg je antwoord uit.

De pompoensoep kan ze zonder problemen eten, want deze soep bevat geen gluten. De pompoensoep bevat geen graansoorten zoals tarwe, rogge, gerst en spelt. Die kan Sharon niet eten.

© Uitgeverij Malmberg

5 Gezonde voeding (SE)

KENNIS

63

a De vakken van de Schijf van Vijf zijn niet even groot.
Leg uit waarom het vak 'Groente en fruit' en het vak 'Brood, graanproducten en aardappelen' groter zijn getekend dan de andere vakken.
Deze vakken zijn groter getekend, omdat je uit de grote vakken per dag meer producten moet kiezen dan uit de kleine vakken. De grote vakken bevatten plantaardige voedingsmiddelen met veel koolhydraten, vitaminen en voedingsvezels en je hebt van deze producten meer nodig dan van de producten uit de andere vakken.

b Is het mogelijk dat iemand die volgens de Schijf van Vijf eet toch overgewicht of ondergewicht heeft? Leg je antwoord uit.
Ja, het is mogelijk dat iemand die volgens de Schijf van Vijf eet toch overgewicht of ondergewicht heeft, want in de Schijf van Vijf staat niet hoeveel je moet eten om een gezond gewicht te behouden. Dat hangt onder andere af van je lengte en leefstijl.

64

a Noem drie processen in je lichaam waarvoor altijd energie nodig is, omdat ze deel uitmaken van de basale stofwisseling.
Processen waarvoor altijd energie voor nodig is, zijn bijvoorbeeld de hartslag, de ademhalingsbewegingen, de peristaltische bewegingen van het darmkanaal en het op temperatuur houden van je lichaam. Andere processen kunnen ook goed zijn.

b De energiebehoefte van meisjes neemt gemiddeld vanaf hun 16e jaar vrijwel niet meer toe. Die van jongens wel. Leg uit waarmee dat samenhangt.
Dat de energiebehoefte van meisjes vanaf 16 jaar gemiddeld niet meer toeneemt, hangt samen met het feit dat meisjes dan vaak zijn uitgegroeid. Jongens van 16 jaar zijn dan nog niet uitgegroeid.

65

Maarten doet aan judo en heeft daardoor flink veel spieren. Hij doet mee aan de Nederlandse kampioenschappen judo. Volgens een BMI-meting heeft Maarten geen gezond gewicht.

a Leg uit dat de uitkomst van de BMI-meting bij Maarten niet klopt.
Maarten heeft in verhouding meer spierweefsel dan vetweefsel. Daardoor weegt hij veel, maar heeft hij toch een gezond gewicht. De BMI-index houdt geen rekening met de verhouding van vet-, spier- en botweefsel.

b Het is niet vanzelfsprekend dat iemand met een gezond gewicht voldoet aan de eisen voor een gezonde voeding.
Leg dat uit.
Het kan zijn dat iemand met een gezond gewicht niet voldoende van alle voedingsstoffen binnenkrijgt. Hierdoor kunnen ziekten ontstaan. Het gewicht zegt niet altijd iets over of iemand wel of niet gezond eet.

© Uitgeverij Malmberg

66

a Op welke twee manieren komt cholesterol in je bloed?
Cholesterol komt in je bloed:
- door de productie van cholesterol door je lever
- doordat je cholesterol binnenkrijgt met je voeding

b Leg uit waarom een hoog HDL-cholesterolgehalte gunstig is.
Een hoog HDL-cholesterolgehalte is gunstig, want HDL neemt LDL-cholesterol uit het bloed op en voert het af naar de lever. HDL verlaagt zo het LDL-cholesterolgehalte van het bloed en het vermindert de afzetting van LDL-cholesterol in de bloedvaten. Het kan er zelfs toe leiden dat de afgezette cholesterol in de bloedvaten wordt afgebroken. Hierdoor wordt de kans op hart- en vaatziekten kleiner.

c Waarom wordt cholesterol in het bloed vervoerd in lipoproteïnen?
Cholesterol in het bloed wordt vervoerd in lipoproteïnen, omdat cholesterol een vet is en dus niet oplosbaar in water is. Cholesterol kan alleen in het bloed worden vervoerd als het is gebonden aan eiwitten. Deze verbindingen heten lipoproteïnen.

d Bij Anouk in de familie komt een verhoogd cholesterolgehalte veel voor. Anouk laat haar cholesterolgehalte controleren en komt uit op een waarde van 6,6 mmol/L (totaal cholesterolgehalte). Haar HDL-cholesterol is 1,2 mmol/L.
Bereken de cholesterol-HDL-ratio van Anouk en bepaal of zij een verhoogde kans op hart- en vaatziekten heeft.
De cholesterol-HDL-ratio van Anouk is (6,6 / 1,2 =) 5,5 mmol/L. Dat is meer dan 5. Anouk heeft dus een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

67

Bekijk de tips om duurzamer te eten.

a Leg uit waarom het niet alleen goed voor je gezondheid is om minder snacks en snoep te eten, maar ook voor het milieu.
Snacks en snoep zijn producten die meestal als extraatje worden gegeten en die je niet nodig hebt. Als je deze producten minder vaak eet, is dat beter voor je gezondheid. Het energieverbruik voor de productie en het transport van snacks en snoep en de afvalproductie (verpakkingen) neemt dan ook af. Dat is beter voor het milieu.

b Zoek op internet op wat de seizoensproducten (groente en fruit) van dit moment zijn.
Voor welke daarvan zou jij vaker willen kiezen om duurzamer te eten?
Eigen antwoord.

INZICHT

68

In afbeelding 46 zie je het etiket met de voedingswaarde van een mueslireep.

a Leg uit waarom dit product niet in de Schijf van Vijf past.
Dit product past niet in de Schijf van Vijf, omdat het veel toegevoegde suiker en veel verzadigd vet bevat.

b Op de ingrediëntenlijst van een verpakt voedingsmiddel staat het ingrediënt dat er het meest in voorkomt als eerste vermeld. Daarna het ingrediënt dat er dan het meest in voorkomt, enzovoort.
Noteer van drie verpakte tussendoortjes die jij regelmatig eet of suiker bij de eerste drie ingrediënten staat. Let op: suiker kent vele varianten, zoals bijvoorbeeld sacharose, fructose(stroop), glucose(stroop), dextrose of honing.
Bijvoorbeeld: Mars: ja, Evergreen: ja, mueslireep: ja, roze koek: ja, Enzovoort.

© Uitgeverij Malmberg

69

Noteer wat je gisteren als ontbijt hebt gegeten. Als je (vrijwel) niet ontbijt, doe dit dan voor je lunch. Noteer of je gegeten voedingsmiddelen in de Schijf van Vijf passen en leg uit waarom wel of niet.

Eigen antwoord, ter beoordeling aan je docent.

70

Het Voedingscentrum geeft aan dat het eten van vlees en zuivel niet duurzaam is. Leg uit waarom niet.

Voor het produceren van vlees en zuivelproducten is veel energie, water en diervoeding nodig. Met dezelfde hoeveelheid energie en water zou je een veel grotere hoeveelheid plantaardig voedsel kunnen produceren. De grondstoffen voor de diervoeding kun je ook verwerken tot voedsel dat mensen kunnen eten.

© Uitgeverij Malmberg

Context Werken aan eten

71

Sean noemt kaas een lekker, maar niet zo duurzaam product. Er is ook kaas op de markt die is gemaakt van plantaardige ingrediënten, zoals kokosolie, cashewnoten en aardappelzetmeel.
Leg uit waarom plantaardige kaas een duurzamer product is dan kaas die is gemaakt van melk.

Melk is afkomstig van een dier (meestal van een koe). Het houden van koeien voor de productie van melk kost veel energie, water en voedsel (die mensen dus niet kunnen gebruiken). Daarnaast stoten koeien veel ammoniak en methaan uit en produceren ze mest. Bij kaas van plantaardige producten zijn deze factoren meestal lager en gunstiger voor het milieu.

72

Leg uit dat een grootverpakking vaak duurzamer is dan een kleine eenpersoonsverpakking.

Een grootverpakking is vaak duurzamer dan een kleine eenpersoonsverpakking, omdat een eenpersoonsverpakking weinig product en relatief veel verpakkingsmateriaal bevat. Bij een grootverpakking is die verhouding gunstiger.

73

Het weglaten van deksels op de bakjes met noten was een slimme manier om te bezuinigen op verpakkingsmateriaal.
Hoe zou dit nog duurzamer kunnen?

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld door mensen zelf bakjes of glazen potten te laten vullen uit grote bakken in de supermarkt. Sommige supermarkten zijn hier al mee begonnen met bijvoorbeeld noten, broodbeleg, ontbijtgranen, pasta, rijst, enzovoort.

74

a Een voedingsmiddelentechnoloog moet creatief en innovatief zijn. Leg dat uit.

Voor het ontwikkelen van nieuwe producten moet je originele ideeën, oplossingen en methoden kunnen bedenken. Je moet ook kunnen bedenken waar (in de toekomst) behoefte aan is.

b Zou deze opleiding iets voor jou zijn? Licht toe waarom wel of niet.

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld wel, want je bent geïnteresseerd in voeding en nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. Bijvoorbeeld niet, want jouw interesses liggen op een ander vlak.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang Bacteriën houden je gezond

1

Vul in de tabel de volgende begrippen in bij het juiste organisatieniveau.
Kies uit: *bacterie – darm – darmmicrobioom – micro-organisme – nuttige bacteriën – patiënt.*

Organisatieniveau	Begrip
Systeem aarde	
Ecosysteem	darmmicrobioom
Populatie	nuttige bacteriën
Organisme	bacterie, micro-organisme, patiënt
Orgaanstelsel	
Orgaan	darm
Cel	bacterie, micro-organisme
Molecuul	

2

Voedingsmiddelen die veel suiker en vet bevatten, zijn niet goed voor je darmbacteriën. Voedingsmiddelen die veel vezels bevatten juist wel.
Noem enkele producten die je voldoende moet eten voor een gezond darmmicrobioom. Leg je antwoord uit.

Voor een gezond darmmicrobioom moet je groente, fruit, peulvruchten en volkoren graanproducten eten. Deze voedingsmiddelen bevatten veel vezels.

3

Mensen leven samen met darmbacteriën. Welke vormen van symbiose kunnen bestaan tussen darmbacteriën en de mens? Leg je antwoord uit.

Tussen darmbacteriën en de mens kunnen zowel de vormen van symbiose commensalisme, mutualisme als parasitisme voorkomen, want er leven verschillende typen bacteriën in je darmen.

- Commensalisme: bacteriën leven van de stoffen in de voedselbrij. Mensen hebben hier geen voor- of nadeel van.
- Mutualisme: zowel de bacteriën als de mens hebben voordeel. De bacteriën hebben een plaats om te leven en krijgen voedingsstoffen. De mens krijgt hulp bij de vertering van plantaardige vezels en de productie van vitamine K.
- Parasitisme: de bacteriën hebben voordeel en de mens heeft nadeel. Schadelijke bacteriën leven van de voedselbrij en veroorzaken bijvoorbeeld ontstekingen van de darmwand.

4

Gewichtsverlies komt vaak voor bij patiënten met de ziekte van Crohn. Verklaar dit.

Bij patiënten met de ziekte van Crohn is de wand van de darmen aangetast door ontstekingen. Hierdoor kunnen de darmen minder voedingsstoffen opnemen uit de voedselbrij. Dat kan leiden tot gewichtsverlies.

© Uitgeverij Malmberg

5

Bij een poeptransplantatie wordt verdunde ontlasting van een donor met een gezond darmmicrobioom via een sonde (slangetje) door de neus in de dunne darm van een patiënt ingebracht.
Noem twee redenen waarom dat op deze manier wordt gedaan.

Twee redenen zijn:

- De darmbacteriën in de ontlasting worden op deze manier niet gedood door het maagzuur en de enzymen in de maag.
- De patiënt heeft zo geen last van de geur of smaak van de ontlasting.

6

Het gebruik van antibiotica kan de balans tussen goede en schadelijke bacteriën in je darmen verstoren. Leg uit hoe dat komt.

Antibiotica doden zowel goede als schadelijke bacteriën. Na een antibioticumkuur vermenigvuldigen de overgebleven bacteriën zich weer. Er is dan een kans dat schadelijke bacteriën de overhand krijgen en de balans anders wordt dan voor de antibioticumkuur.

7

Bij onze verre voorouders had het darmmicrobioom een andere samenstelling dan bij ons. Hoe komt dat?

Het darmmicrobioom van onze voorouders had een andere samenstelling dan die van ons, omdat zij ander voedsel aten en er minder hygiëne was. Ook het huidige gebruik van medicijnen (bijvoorbeeld antibiotica) heeft invloed op het darmmicrobioom.

© Uitgeverij Malmberg

Practica

Voedingsstoffen aantonen

Voedingsstof	Indicator	Kleurverandering
Eiwitten	biureetreagens	van lichtblauw naar blauwpaars
Glucose	fehlingsreagens	van lichtblauw naar oranje
Zetmeel	jodiumoplossing	van lichtbruin naar blauwzwart
Vitamine C	DCPIP	van donkerblauw naar kleurloos

De werking van speeksel

Voorbeeld van een schema met resultaten:

Nummer	Bevat zetmeeloplossing en	Indicator	Kleur
5	gedestilleerd water	jodiumoplossing	blauwzwart
7	speekseloplossing	jodiumoplossing	geelbruin
6	gedestilleerd water	fehlingsreagens	lichtblauw
8	speekseloplossing	fehlingsreagens	oranje

1

Welke conclusie kun je trekken?

Amylase in speeksel zet zetmeel om in glucose.

2

Leg uit dat buis 5 en 6 als controleproef dienen.

Buis 5 en 6 tonen aan dat de kleur van de indicator alleen verandert na de toevoeging van speeksel.

De werking van alvleessap en gal

1

Formuleer een onderzoeksvraag bij dit onderzoek.

Wat is de invloed van gal op de werking van alvleessap?

2

Stel een hypothese op bij je onderzoeksvraag.

Alvleessap verteert vetten beter als er ook gal aanwezig is.

3

Maak een overzicht van je resultaten.

Voorbeeld van een schema met resultaten:

Reageerbuisnummer	Inhoud	Natronloog toegevoegd
1	melk	... mL
2	melk en alvleessap	... mL
3	melk en gal	... mL
4	melk, alvleessap en gal	... mL

4

Leg uit waarom je telkens 0,1 mL natronloog moet toevoegen totdat de oplossing in de reageerbuis blijvend roze kleurt.

Fenolftaleïne wordt roze in een basisch milieu. Wanneer de oplossing blijvend roze kleurt, is deze niet meer zuur. Aan een reageerbuis met een oplossing waarin vetzuren bij de vertering zijn vrijgekomen, moet je meer natronloog toevoegen om de vetzuren te neutraliseren.

© Uitgeverij Malmberg

5
In welke reageerbuis of reageerbuizen is het meeste vet verteerd? Leg je antwoord uit.
In reageerbuis 4 is het meeste vet verteerd. Aan deze reageerbuis moet je het meeste natronloog toevoegen om de oplossing blijvend roze te laten kleuren. In de oplossing in deze reageerbuis zijn bij de vertering de meeste vetzuren vrijgekomen.

6
In welke reageerbuis of reageerbuizen is ook vet verteerd? Leg je antwoord uit.
In reageerbuis 2 is ook vet verteerd. Aan deze reageerbuis moet je meer natronloog toevoegen om de oplossing blijvend roze te laten kleuren dan aan reageerbuis 1 en 3.

7
In welke reageerbuizen heeft geen vertering van vet plaatsgevonden? Leg uit waardoor niet.
In reageerbuis 1 en 3 is geen vet verteerd, doordat alvleessap ontbreekt. Na de toevoeging van 0,1 mL natronloog kleurt de oplossing blijvend roze. De oplossing bevat dus geen vetzuren.

8
Welke conclusie kun je uit deze proef trekken?
Bijvoorbeeld: gal bevordert de vertering van vet door alvleessap.

Je BMI en tailleomtrek bepalen

1
Formuleer een onderzoeksvraag bij dit onderzoek.
Past mijn gewicht bij mijn lengte?

2
Stel een hypothese op bij je onderzoeksvraag.
Bijvoorbeeld: mijn gewicht past bij mijn lengte / ik ben te zwaar voor mijn lengte / ik ben te licht voor mijn lengte.

3
Heb je een gezond gewicht volgens de BMI-index?
Eigen antwoord.

4
Heb je een gezonde tailleomtrek?
Eigen antwoord.

5
Welke conclusie kun je trekken?
Bijvoorbeeld: mijn BMI voldoet aan de eisen voor een gezond lichaamsgewicht, maar mijn tailleomtrek niet.

6
Zijn de resultaten van de practicumopdracht betrouwbaar? Leg je antwoord uit.
Er wordt bij het bepalen van de BMI-index en de tailleomtrek uitgegaan van gemiddelden. Verschillen in lichaamsbouw kunnen afwijkende resultaten opleveren. Als je bijvoorbeeld veel spiermassa hebt, heb je waarschijnlijk toch een gezond gewicht.

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Borstvoeding

1

Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak juist of onjuist is.

1 juist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2p
indien twee nummers correct 1p
indien minder dan twee nummers correct 0p

2

Verklaar waardoor een toename in darmperistaltiek leidt tot een verminderde waterresorptie.

Uit het antwoord moet blijken dat de verblijfsduur in de (dikke) darm verkort is / de voedselbrij de darm te snel verlaat (waardoor effectieve waterresorptie niet mogelijk is).

Muizenplaag

3

Welke conclusies kunnen Wietse en Jelte trekken uit de resultaten (tabel 2) van hun experiment naar de aanwezigheid van voedingsstoffen in het sap van graswortels?

B

4

Noteer alle klieren die deze enzymen produceren.

speekselklier(en), alvleesklier en (dunne-)darmsapklieren / enzymproducerende darmcellen / crypten van Lieberkühn

voor drie juiste klieren 2p
voor drie juiste klieren en een onjuist deel 1p
voor alleen twee juiste klieren 1p
voor alle overige antwoorden 0p

IJskoud de beste?

5

Door welke organen is de meetpil achtereenvolgens gegaan? Noteer de nummers van die organen in de juiste volgorde.

7 – 6 – 3 – 2 – 4

indien alleen de vijf juiste nummers in de juiste volgorde 2p
indien alleen de vijf juiste nummers in een onjuiste volgorde 1p
indien de vijf juiste nummers in de juiste volgorde en één of twee onjuiste nummers 1p
indien alleen vier juiste nummers in de juiste volgorde 1p
in alle andere gevallen 0p

© Uitgeverij Malmberg

Brood: glutenvrij en jodiumrijk

6

Op welk levensverschijnsel heeft een jodiumtekort bij de mens het meeste effect?

A celstofwisseling
B gaswisseling
C reactie op prikkels
D spijsvertering
E uitscheiding

A

7

Leg uit welke effecten dit heeft op het functioneren van de dunne darm.

Uit het antwoord moet blijken:

- dat door het verdwijnen van darmvlokken het oppervlak van de dunne darm kleiner wordt 1p
- hierdoor in de dunne darm (per tijdseenheid) minder verteringssappen worden afgegeven 1p
- waardoor (per tijdseenheid) minder voedingsstoffen naar het bloed gaan 1p

© Uitgeverij Malmberg